.UBAECONÓMICAS

Formulas para inferencia Muestral

<

Media Muestral

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Inferencias sobre media muestral

Si:

- Distribución normal
- Media poblacional: SI
- Varianza poblacional: SI
- Muestra: >30 y <30

$$\bar{X} \sim N(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \Rightarrow Z_{obs} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

- Distribución normal
- Media conocida: SI
- Varianza poblacional: NO
- Muestra: <30

$$t_{obs} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_n$$

- Distribución normal
- Media conocida: SI
- Varianza poblacional: NO
- Muestra: <30

$$t_{obs} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Varianza Muestral

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Inferencias sobre Varianza Poblacional

- Distribución Chi-Cuadrado
- Muestra: <30

$$x^2_{obs} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim x^2_{n-}$$

Proporción Muestral

$$\frac{\bar{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

Inferencias sobre Proporción Muestral

$$Z_{obs} = \frac{\bar{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1)$$

Intervalo de Confianza para la media

Si:

- Varianza poblacional: SI

$$P(\underbrace{\bar{X} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\text{Li}} \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\text{Ls}}) = \underbrace{1 - \boldsymbol{\alpha}}_{\text{Percentil}}$$

- Varianza poblacional: NO

$$P(\underbrace{\bar{X} - t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}}_{\text{Li}} \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X} + t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}}_{\text{Ls}}) = \underbrace{1 - \boldsymbol{\alpha}}_{\text{Percentil}}$$

Tamaño de la muestra

Si:

- Varianza Poblacional: SI
- Tengo error ➔ $\in = |\bar{X} - \mu|$

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * \sigma}{\in}\right)^2$$

- Varianza Poblacional: SI
- Tengo Longitud➔ $L = L_s - L_i$

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{2 * Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * \sigma}{L}\right)^2$$

Si: ˆ

- Varianza Poblacional: NO
- Tengo error ➔ $\in = |\bar{X} - \mu|$

$$n = \left(\frac{t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} * S}{\in}\right)^2$$

- Varianza Poblacional: NO
- Tengo Longitud➔ $L = L_s - L_i$

$$n = \left(\frac{2 * t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} * S}{L}\right)^2$$

Intervalo de Confianza para la varianza para poblaciones Normales

- Población Normal
- Media conocida: SI

$$P\left(\underbrace{\frac{(n-1)S^2}{x^2_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}}}_{\text{LI}} \leq \sigma^2 \leq \underbrace{\frac{(n-1)S^2}{x^2_{n-1;\frac{\alpha}{2}}}}_{\text{LS}}\right) = 1 - \underbrace{\boldsymbol{\alpha}}_{\text{Percentil}}$$

Intervalo de confianza para proporciones en poblaciones binomiales

- Población Normal
- Media conocida: SI

$$P(\underbrace{\tilde{p} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{n}}}_{\text{Li}} \leq p \leq \underbrace{\tilde{p} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{n}}}_{\text{Ls}}) = \underbrace{1-\boldsymbol{\alpha}}_{\text{Percentil}}$$

Tamaño de la muestra para proporciones

$$n = \left(\frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\epsilon}\right)^2 \tilde{p}(1-\tilde{p})$$

Intervalo de confianza para diferencia de medias

- Varianzas poblaciones conocidas: SI

$$P(\underbrace{(\bar{X} - \bar{Y}) - Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}}_{\text{Li}} \leq (\mu_x - \mu_y) \leq \underbrace{(\bar{X} - \bar{Y}) + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}}_{\text{Ls}}) = \underbrace{1-\boldsymbol{\alpha}}_{\text{Percentil}}$$

- Varianzas poblaciones conocidas: NO

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2}$$

$$P(\underbrace{(\bar{X} - \bar{Y}) - t_{n+m-2;1-\frac{\alpha}{2}} * S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}_{\text{Li}} \leq (\mu_x - \mu_y) \leq \underbrace{(\bar{X} - \bar{Y}) + t_{n+m-2;1-\frac{\alpha}{2}} * S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}_{\text{Ls}} = \underbrace{1-\boldsymbol{\alpha}}_{\text{Percentil}}$$

.

Intervalo de confianza para diferencia de proporciones de dos poblaciones

$$\boxed{S_p^2 = \frac{\tilde{p}_A(1-\tilde{p}_A)}{n} + \frac{\tilde{p}_B(1-\tilde{p}_B)}{m}}$$

$$P(\underbrace{(\tilde{p}_A - \tilde{p}_B) - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * S_p}_{\text{Li}} \leq (p_A - p_B) \leq \underbrace{(\tilde{p}_A - \tilde{p}_B) + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * S_p}_{\text{Ls}} = \underbrace{1-\boldsymbol{\alpha}}_{\text{Percentil}}$$